03

원소의 주기성과 화학 결합

> 지금까지 알려진 원소는 118가지 — 놀랍게도 그 성질에는 규칙이 있다.
> 규칙을 읽으면, 원자들이 왜·어떻게 손을 잡는지 보인다.

원소의 여정 — 지금 여기

빅뱅 (수소·헬륨 탄생) → 별의 용광로 (무거운 원소 제조) → **주기율표 (원소의 규칙 발견)** → 지각·생명체 (단위체의 결합) → 첨단 신소재 (전기적 성질 활용)

이 단원의 학습 지도

01 우주의 시작과 원소의 탄생 완료 ✓ — 10통과1-02-01
빅뱅에서 수소·헬륨의 탄생까지 — 별빛의 지문으로 확인한다

02 별에서 만들어지는 원소 완료 ✓ — 10통과1-02-02
탄소부터 철, 금까지 — 무거운 원소의 고향인 별의 일생

03 원소의 주기성과 화학 결합 NOW — 10통과1-02-03 · 04
주기율표의 규칙, 원자들이 손잡는 두 가지 방식

04 지각과 생명체를 이루는 물질의 규칙성 — 10통과1-02-05
광물도 단백질도 DNA도 — 단위체 결합이라는 같은 원리

05 물질의 전기적 성질과 신소재 — 10통과1-02-06
반도체는 왜 특별할까 — 전기적 성질이 만든 첨단 기술

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 118가지 원소를 어떻게 한 장의 표에 담았을까? 표가 아니라 '지도'다. 개념 1
- 나트륨과 칼륨은 왜 형제처럼 닮았을까? 답은 가장 바깥 전자에 있다. 개념 2·3
- 원자들은 왜 굳이 서로 손을 잡을까? 힌트: 아무와도 결합하지 않는 원소들. 개념 4
- 소금물은 전기가 통하는데, 설탕물은 왜 안 통할까? 개념 5~7

"나는 꿈에서 모든 원소가 제자리를 찾아 들어간 표를 보았다." — 드미트리 멘델레예프, 화학자

03 원소의 주기성과 화학 결합

성취기준 10통과1-02-03 · 04 | 주기성 → 결합의 이유 → 물질의 성질

1 주기율표 — 원소를 정리하는 지도

별들이 만들어 낸 원소는 자연에 약 90가지, 인공 원소까지 더하면 **118가지**다. 과학자들은 이 원소들을 원자량 순으로 늘어놓다가 놀라운 사실을 발견했다 — **성질이 비슷한 원소가 일정한 간격으로 반복해서 나타난다**는 것이다. 이 규칙성을 **주기성**이라 하고, 성질이 비슷한 원소가 같은 세로줄에 오도록 배열한 표가 **주기율표**다. 오늘날에는 원소를 **원자 번호**(양성자 수) 순으로 배열한다.

주기율표의 **세로줄**을 **족**(1~18족), **가로줄**을 **주기**(1~7주기)라고 한다. 핵심은 이것이다 — **같은 족 원소들은 화학적 성질이 비슷하다.** 그래서 주기율표는 외우는 표가 아니라, 원소의 성격을 위치로 읽어 내는 **지도**가 된다. 왼쪽과 가운데는 대부분 **금속**, 오른쪽 위는 **비금속** 원소의 구역이다.



그림 1 | 주기율표의 구조 — 세로줄이 족, 가로줄이 주기. 같은 족 원소는 성질이 닮았다

박찬쌤

"주기율표는 외우는 표가 아니라 읽는 지도야. 세로로 읽으면 '성격'이 보인다. 일단 1족·17족·18족, 세 기둥만 확실히 잡아."

날개 노트

멘델레예프

1869년 원소들의 주기성을 발견하고 최초의 주기율표를 만든 러시아 화학자. 빈칸의 원소들을 예언했고, 실제로 발견되었다.

원자 번호

원자핵 속 양성자의 수. 현대 주기율표의 배열 기준이다.

한눈에 암기

세로줄 = 족 = 성격
가로줄 = 주기
같은 족은 한 가족!

↺ 중학 과학 다시보기

원소 기호 (중2)

수소 H, 헬륨 He, 나트륨 Na, 염소 Cl — 기호 한두 글자로 원소를 나타낸다.

금속과 비금속 (중2)

금속: 광택, 전기가 잘 통함. 비금속: 대부분 그 반대. 주기율표에서 구역이 나뉜다.

2 알칼리 금속과 할로젠 — 같은 족은 닮았다

"같은 족은 성질이 비슷하다"를 대표 선수 두 가족으로 확인하자. **1족**의 리튬(Li)·나트륨(Na)·칼륨(K)은 **알칼리 금속**이다. 모두 **칼로 잘릴 만큼 무르고**, 산소와 빠르게 반응해 광택을 잃으며, **물과 만나면 격렬하게 반응해 수소 기체를 낸다**. 반응한 물은 **염기성**이 되어 페놀프탈레인 용액을 붉게 바꾼다. 그래서 **석유 속에 보관**한다.

17족의 플루오린(F)·염소(Cl)·브로민(Br)·아이오딘(I)은 **할로젠**이다. 이들 역시 하나같이 **반응성이 커서** 금속이나 수소와 잘 반응해 화합물을 만든다. 수돗물 소독(염소), 충치 예방(플루오린), 상처 소독(아이오딘) — 살균·소독 물질에 할로젠이 많은 이유다.

이렇게 **가족 단위로 닮은 행동**이 주기성이 보여 주는 규칙성이다. 왜 같은 족끼리 닮았을까? 답은 전자 배치에 있다.



그림 2 | 두 가족의 공통 성질 — 같은 족 원소는 행동이 닮았다

> ! **시험엔 이렇게**
> **수소(H)는 1족이지만 알칼리 금속이 아니다!** 알칼리 금속은 '수소를 제외한' 1족 금속 원소. 이 예외 하나가 OX와 선지의 단골 함정이다.

알 알짜 정리 ① — 주기율표와 두 가족

- √ 주기율표: **세로줄** = **족**(성질 비슷) / **가로줄** = **주기**. 원자 번호 순 배열
- √ **1족 알칼리 금속**(Li·Na·K): 무르다, 물과 반응 → **수소 기체** + **염기성** → 석유 보관
- √ **17족 할로젠**(F·Cl·Br·I): 반응성 큼, 금속·수소와 잘 반응 (소독·살균 활용)

✓ 바로바로 체크

1 알칼리 금속은 칼로 자를 수 있을 만큼 무르다. (O , X)
2 할로젠은 다른 원소와 거의 반응하지 않는다. (O , X)
3 같은 족 원소들은 화학적 성질이 비슷하다. (O , X)

정답 1 O (Li·Na·K 모두 무르다) 2 X (반응성이 크다) 3 O (원자가 전자 수가 같다)

● 날개 노트

알칼리
물과 반응한 용액이 염기성(알칼리성)을 띠어 붙은 이름이다.

할로젠
'염(소금)을 만드는 자'라는 뜻. 금속과 반응해 염화 나트륨 같은 염을 잘 만든다.

이원자 분자
할로젠은 F_2, Cl_2처럼 원자 2개가 붙은 분자로 존재한다.

할로젠의 상온 상태
F_2(연한 노란색)·Cl_2(황록색)는 기체, Br_2(적갈색)는 액체, I_2(흑자색)는 고체. 상태는 달라도 반응성이 큰 성질은 닮았다.

● 궁금해?

나트륨 + 물 실험
쌀알만 한 나트륨도 물에 넣으면 수소 기체를 내며 튀어 다닌다. 영상·교사 시연으로만 — 뒤의 '교과서 탐구'에서 실험 설계로 다룬다.

3 전자 배치 — 주기성의 진짜 이유

원자 속 전자들은 아무렇게나 흩어져 있지 않고, 원자핵 주위의 **전자껍질**에 **안쪽부터 차례로** 들어간다. 첫 번째 껍질에는 최대 **2개**, 두 번째 껍질에는 최대 **8개**가 들어가고, 원자 번호 20번까지는 세 번째 껍질에 **8개**가 차면 네 번째 껍질로 넘어간다. 예를 들어 전자가 11개인 나트륨의 배치는 **2, 8, 1** — 안쪽 두 껍질을 채우고 가장 바깥에 1개가 남는다.

화학 반응에서 실제로 일하는 전자는 **가장 바깥 껍질의 전자**다. 이를 **원자가 전자**라고 한다. 다른 원자와 만났을 때 주고받거나 공유되는 것이 바로 이 전자들이기 때문에, **원자가 전자 수가 화학적 성질을 결정한다**.

이제 주기성의 비밀이 풀린다. 리튬(2, 1)·나트륨(2, 8, 1)·칼륨(2, 8, 8, 1)은 전자껍질 수도, 전체 전자 수도 다르지만 **원자가 전자가 모두 1개**다. 그래서 같은 1족이고, 그래서 행동이 닮았다. **같은 족 = 원자가 전자 수가 같다 = 성질이 비슷하다.** 한편 같은 주기 원소들은 **전자껍질 수가 같고**, 오른쪽으로 갈수록 원자가 전자가 1개씩 늘어난다 — 2주기의 탄소 4개, 질소 5개, 산소 6개, 플루오린 7개(그림 3 (나)).

(가) 1족 원소



껍질 수는 달라도, 가장 바깥의 원자가 전자는 모두 1개 — 그래서 한 가족(1족)!

(나) 2주기 원소 — 껍질은 2개로 같고, 오른쪽으로 갈수록 원자가 전자가 1개씩 늘어난다



	리튬 Li	베릴륨 Be	붕소 B	탄소 C	질소 N	산소 O	플루오린 F	네온 Ne
전자 배치	2, 1	2, 2	2, 3	2, 4	2, 5	2, 6	2, 7	2, 8
원자가 전자	1	2	3	4	5	6	7	0

18족(네온)은 바깥 껍질이 가득 차 반응에 참여하지 않으므로 원자가 전자를 0개로 본다

그림 3 | (가) 1족 원소와 (나) 2주기 원소의 전자 배치 — 주황 점이 원자가 전자

✓ 바로바로 체크

1 원자가 전자는 가장 안쪽 껍질에 있는 전자다. (O , X)

2 나트륨(2, 8, 1)과 칼륨(2, 8, 8, 1)의 원자가 전자 수는 같다. (O , X)

3 같은 주기 원소는 전자껍질 수가 같다. (O , X)

정답 1 X (가장 바깥 껍질) 2 O (둘 다 1개) 3 O

● 날개 노트

전자껍질

원자핵 주위에서 전자가 도는 층. 원자 번호 20번까지는 안쪽부터 2, 8, 8…개씩 채워진다.

원자가 전자

가장 바깥 껍질의 전자. 화학 결합에 참여하는 주인공이다.

● 한눈에 암기

같은 족 = 원자가 전자 같다
같은 주기 = 껍질 수 같다
성질은 '바깥 전자'가 결정!

↺ 중학 과학 다시보기

원자의 구조 (중2)

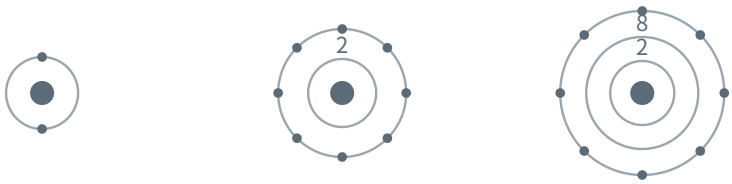
원자는 (+)전하의 원자핵과 (−)전하의 전자로 이루어져 있고, 전체적으로 중성이다.

4 원자들은 왜 결합할까 — 비활성 기체의 비밀

주기율표의 맨 오른쪽, **18족**에는 헬륨(He)·네온(Ne)·아르곤(Ar)이 있다. 이들은 **비활성 기체** — 다른 원소와 **거의 반응하지 않고** 원자 홀로 안정하게 존재한다. 비결은 전자 배치에 있다. He(2), Ne(2, 8), Ar(2, 8, 8) — 모두 **가장 바깥 전자껍질이 가득 차** 있다.

여기서 화학 전체를 관통하는 원리가 나온다. **다른 원자들도 비활성 기체처럼 바깥 껍질이 가득 찬 전자 배치를 이루려 한다**는 것. 그래서 다른 원자와 만나 전자를 **잃거나, 얻거나, 공유**한다 — 이것이 **화학 결합**이다.

예를 들어 나트륨(2, 8, 1)은 전자 **1개를 잃으면** 네온형 배치(2, 8)가, 염소(2, 8, 7)는 전자 **1개를 얻으면** 아르곤형 배치(2, 8, 8)가 된다. 원자가 전자가 적은 **금속은 잃는 쪽**, 많은 **비금속은 얻는 쪽**이 쉽다.



헬륨 He
2 — 가득 참

네온 Ne
2, 8 — 가득 참

아르곤 Ar
2, 8, 8 — 가득 참

바깥 껍질이 가득 = 안정 = 결합할 필요 없음. 다른 원자들이 부러워하는 배치!

그림 4 | 비활성 기체의 전자 배치 — 모든 화학 결합은 이 배치를 향한다

> ! **시험엔 이렇게**
> **'잃다/얻다' 바꿔치기**가 단골 — Na는 **잃어서** Ne형(2, 8), Cl는 **얻어서** Ar형(2, 8, 8). "몇 개를, 어느 쪽으로"까지 세트로 판정하는 습관을 들이자.

알 알짜 정리 ② — 전자 배치와 결합의 이유

- √ 전자껍질은 안쪽부터 **2, 8, 8**… / 가장 바깥 전자 = **원자가 전자** → 성질 결정
- √ 같은 족 = **원자가 전자 수 동일**, 같은 주기 = **전자껍질 수 동일**
- √ 결합의 이유: **비활성 기체형 전자 배치**를 이루려고 전자를 잃거나·얻거나·공유한다

✓ 바로바로 체크

1 네온은 가장 바깥 전자껍질이 가득 차 있어 안정하다. (O , X)
2 나트륨은 전자 1개를 얻어 비활성 기체형 배치가 된다. (O , X)
3 원자들은 비활성 기체와 같은 전자 배치를 이루려고 결합한다. (O , X)

정답 1 O 2 X (전자 1개를 잃는다) 3 O

● 날개 노트

옥텟 규칙
원자가 바깥 껍질에 전자 8개를 채워 안정해지려는 경향. '여덟(octet)'에서 온 이름이다.

비활성 기체의 쓰임
반응하지 않는 성질 그대로 — 헬륨 풍선, 네온사인, 아르곤 용접·전구 충전재.

● 한눈에 암기

금속 = 전자 잃기 쉽다
비금속 = 전자 얻기 쉽다
목표는 늘 '비활성 기체형'!

5 이온 결합 — 소금이 만들어지는 방식

전자를 잃기 쉬운 금속과 얻기 쉬운 비금속이 만나면 어떻게 될까? 나트륨(2, 8, 1)은 원자가 전자 1개를 염소(2, 8, 7)에게 **넘겨준다**. 그 결과 나트륨은 (+)전하를 띤 **양이온**(Na^+, 네온형 배치)이 되고, 염소는 (−)전하를 띤 **음이온**(Cl^-, 아르곤형 배치)이 된다. 둘 다 원하던 안정한 배치를 얻은 것이다.

(+)와 (−)는 서로 끌어당긴다. 양이온과 음이온이 **정전기적 인력**으로 단단히 결합하는 것 — 이것이 **이온 결합**이다. 이렇게 만들어진 대표 물질이 **염화 나트륨(NaCl)**, 우리가 매일 먹는 소금이다. 이온 결합은 이처럼 주로 **금속 원소와 비금속 원소 사이**에서 형성된다.

이온 결합 물질은 전체적으로 **전기적으로 중성**이다. 그래서 양이온과 음이온은 **전하의 합이 0이 되는 개수비**로 결합하고, 그 비가 화학식이 된다. 마그네슘(2, 8, 2)은 전자 2개를 잃어 Mg^{2+}, 산소(2, 6)는 2개를 얻어 O^{2-}이 되므로 1 : 1로 결합해 MgO가 되고, Mg^{2+}과 Cl^-은 1 : 2로 결합해 $MgCl_2$가 된다(그림 5 (나)).

소금은 인류 생존의 필수품이다. 몸속에서 Na^+ 이온은 체액의 균형과 신경 신호 전달에 쓰인다 — 우리가 소금 없이 살 수 없는 이유도, 결국 이 작은 이온들의 일 때문이다.



그림 5 | (가) 이온 결합의 형성 — 전자가 이동하고 반대 전하의 이온이 끌어당긴다 (나) 이온 결합 물질의 화학식

박찬쌤 "이온 결합은 '주고받기', 공유 결합은 '같이 쓰기' — 이 한 줄이면 안 섞인다."

✓ 바로바로 체크

1 이온 결합은 주로 금속 원소와 비금속 원소 사이에 형성된다. (O , X)

2 염소 원자는 전자를 얻어 음이온이 된다. (O , X)

3 이온 결합은 전자쌍을 공유하여 형성되는 결합이다. (O , X)

정답 1 O 2 O (Cl^-, 아르곤형 배치) 3 X (전자쌍 공유는 공유 결합)

● 날개 노트

이온의 표기

잃으면 +, 얻으면 −를 원소 기호 오른쪽 위에 쓴다. Na^+(전자 1개 잃음), Cl^-(1개 얻음), Mg^{2+}(2개 잃음), O^{2-}(2개 얻음).

정전기적 인력

(+)전하와 (−)전하 사이에 작용하는 끌어당기는 힘.

● 궁금해?

소금 결정은 왜 정육면체?

Na^+과 Cl^-이 번갈아 규칙적으로 쌓여 격자를 이루기 때문이다. 결정의 모양은 이온의 쌓임을 그대로 보여 준다.

6 공유 결합 — 물과 산소가 만들어지는 방식

그런데 **비금속끼리** 만나면 문제가 생긴다. 둘 다 전자를 얻으려는 쪽이라, 어느 쪽도 순순히 내주지 않는다. 해결책은 의외로 간단하다 — **전자를 서로 내놓아 쌍으로 함께 쓰는 것**. 이렇게 **전자쌍을 공유**하여 형성되는 결합이 **공유 결합**이다.

생명의 용매인 **물(H_2O)**이 대표 사례다. 산소는 원자가 전자가 6개라 2개가 아쉽고, 수소는 1개뿐이라 1개가 아쉽다. 그래서 산소 1개가 수소 2개와 각각 **전자쌍 1개씩을 공유**하면 — 산소는 네온형 배치를, 수소 둘은 헬륨형 배치를 이루며 모두가 안정해진다. **산소 기체(O_2)**는 산소 원자 둘이 **전자쌍 2개를 공유**한다.

이렇게 공유 결합으로 만들어진 입자를 **분자**라고 한다. 물·산소·이산화 탄소·설탕 — 생명 활동을 떠받치는 물질 대부분이 공유 결합의 산물이다.

(가)



물 H_2O
O–H 사이 전자쌍 1개씩 공유

산소 O_2
전자쌍 2개 공유

내놓은 전자를 '같이 쓰면' 모두가 비활성 기체형 배치 — 이것이 공유 결합!

(나) 공유 전자쌍 수 세기 — 선 1개 = 공유 전자쌍 1개

H—H	O=O	N≡N	H—O—H	O=C=O	H, H—C—H, H
수소 H_2	산소 O_2	질소 N_2	물 H_2O	이산화 탄소 CO_2	메테인 CH_4
1개 · 단일 결합	2개 · 2중 결합	3개 · 3중 결합	2개 · 단일 ×2	4개 · 2중 ×2	4개 · 단일 ×4

그림 6 | (가) 공유 결합 — 겹친 자리의 전자쌍을 두 원자가 함께 쓴다 (나) 분자의 공유 전자쌍 수

알 알짜 정리 ③ — 두 가지 화학 결합

- √ **이온 결합** = 금속 + 비금속: 전자 **이동** → 양이온·음이온의 **정전기적 인력** (예: NaCl)
- √ **공유 결합** = 비금속 + 비금속: **전자쌍을 공유** (예: 물 H_2O, 산소 O_2)
- √ 어느 쪽이든 목표는 하나 — **비활성 기체형 전자 배치**

✓ 바로바로 체크

1 물 분자에서 수소와 산소는 전자쌍을 공유하고 있다. (O , X)
2 공유 결합은 주로 비금속 원소들 사이에 형성된다. (O , X)
3 산소 기체(O_2)는 이온 결합 물질이다. (O , X)

정답 1 O 2 O (물 다 전자를 얻으려 해서) 3 X (산소 원자끼리의 공유 결합)

● 날개 노트

분자
공유 결합으로 원자들이 묶여 만들어진, 물질의 성질을 갖는 가장 작은 입자. H_2O, O_2, CO_2처럼 화학식으로 나타낸다.

공유 전자쌍
두 원자가 함께 쓰는 전자 2개 한 쌍. 그림에서 겹친 자리의 점 2개다.

단일·2중·3중 결합
두 원자 사이의 공유 전자쌍이 1개·2개·3개인 결합. 원자가 전자가 N은 5개(3개 부족 → 3중), C는 4개(4쌍 공유).

● 궁금해?

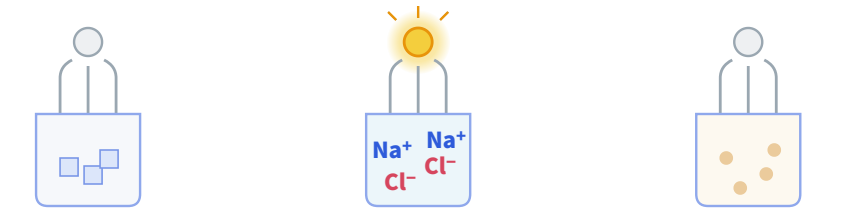
다이아몬드
탄소 원자들이 사방으로 공유 결합한 물질. 공유 결합의 단단함이 어디까지 가는지 보여 주는 끝판왕이다.

7 결합이 성질을 결정한다 — 전기 전도성

결합 방식이 다르면 물질의 성질도 달라진다. 가장 뚜렷한 차이가 **전기 전도성**이다. 전기가 통하려면 **움직일 수 있는 전하 운반 입자**가 필요하다 — 이 한 문장이 판정 기준의 전부다.

이온 결합 물질인 염화 나트륨은 **고체**일 때 이온들이 정전기적 인력으로 제자리에 붙들려 있어 전기가 **통하지 않는다**. 그러나 **물에 녹거나 액체가 되면** 이온들이 자유롭게 움직이며 전하를 운반하므로 전기가 **잘 통한다**. 반면 **공유 결합 물질**인 설탕은 물에 녹아도 이온이 생기지 않아, 고체든 수용액이든 **대부분 전기가 통하지 않는다**.

이제 이 소단원의 처음과 끝이 이어진다. **인류 생존에 필수적인 세 물질**을 보자. **물**(공유 결합)은 많은 물질을 녹이는 용매로서 몸속 모든 화학 반응의 무대가 되고, **산소**(공유 결합)는 세포 호흡에 쓰여 우리가 살아갈 에너지를 얻게 하며, **소금**(이온 결합)은 물에 녹아 내놓은 Na^+·Cl^- 이온으로 체액의 균형과 신경 신호 전달을 떠받친다. 세 물질의 쓰임새는 결국 **각자의 결합 방식이 만든 성질**에서 나온다.



고체 염화 나트륨
이온이 못 움직임
→ 꺼짐

염화 나트륨 수용액
이온이 자유롭게 이동
→ 켜짐!

설탕물
분자 그대로 녹음
(이온 없음) → 꺼짐

판정 기준은 단 하나 — "움직일 수 있는 전하 운반 입자가 있는가?"

그림 7 | 전기 전도성 비교 — 같은 '녹은 물'이어도 이온이 생겨야 전구가 켜진다

> **시험엔 이렇게**
> "고체 소금에는 이온이 없다"는 선지는 **틀렸다** — 이온은 **있으나 움직이지 못할 뿐**. 전도성 문제는 늘 "입자가 있는가"가 아니라 **"움직일 수 있는가"**로 판정하라.

✓ 바로바로 체크

1 염화 나트륨 수용액에서는 이온이 전하를 운반한다. (O , X)
2 설탕물은 전기가 잘 통한다. (O , X)
3 고체 염화 나트륨에는 이온이 존재하지 않는다. (O , X)

정답 1 O (녹으면 이온이 움직인다) 2 X (이온이 생기지 않는다) 3 X (있지만 움직이지 못한다)

● 날개 노트

전해질
물에 녹아 이온을 내놓아 전류를 흐르게 하는 물질. 이온 음료의 '전해질'이 바로 이 뜻이다.

이온 결합 물질의 상태별 전도성
고체 X / 액체(녹인 것) O / 수용액 O.

● 앱 연동

앱에서 이어서!
박찬 과학 앱에서 소단원 03을 선택하면 알짜 요약과 추가 문제를 볼 수 있다. 오늘의 1일 1문제도 놓치지 말 것!

자료 파헤치기 탐구·자료 분석

전기 전도성으로 결합의 정체를 밝힌다

자료

표는 세 가지 고체 물질 (가)~(다)의 상태별 전기 전도성을 조사한 결과이다. (가)~(다)는 염화 나트륨, 설탕, 구리줄 중 하나이다.

물질	고체 상태	수용액 (또는 녹인 상태)	구성 원소
(가)	통하지 않음	**잘 통함**	금속 + 비금속
(나)	통하지 않음	통하지 않음	비금속끼리
(다)	**잘 통함**	—	금속

해석의 3단계

1. **구성 원소부터 확인** — 금속+비금속이면 **이온 결합**, 비금속끼리면 **공유 결합**부터 예상한다. (다)처럼 금속 단독이면 결합 판정 대상이 아니라 금속 그 자체다.
2. **상태별 전도성 대조** — (가)는 고체 X·수용액 O: 이온이 있으나 고체에선 못 움직이다가 물에서 풀려난 것 → **이온 결합 물질(염화 나트륨)**. (나)는 어느 상태로도 X: 녹아도 이온이 안 생긴 것 → **공유 결합 물질(설탕)**.
3. **예외 확인** — (다) 구리는 고체인데도 통한다. 금속은 이온·분자가 아니라 **자유롭게 움직이는 전자**가 전하를 운반하기 때문이다(소단원 05에서 자세히).

결론

전기 전도성 실험만으로 눈에 보이지 않는 결합의 종류를 판정할 수 있다. 기준은 언제나 하나 — **움직일 수 있는 전하 운반 입자(이온 또는 전자)가 그 상태에 존재하는가?**

> ! **시험엔 이렇게**
>
> 표 자료가 나오면 ① **구성 원소(금속?비금속?)** → ② **고체 전도성** → ③ **수용액 전도성** 순서로 3연속 체크. "수용액에서 통하므로 고체에도 이온이 없다가 생긴다"는 식의 선지가 함정 — **이온은 원래 있었고, 물이 풀어 줬을 뿐**이다.

직접 해보기 — 우리 집 전도성 탐정

LED와 AA 건전지 2개(3 V), 집게 전선으로 간단한 회로를 만들고, 전극 삼아 연필심 두 개를 컵에 꽂아 보자.
소금물에서는 LED에 불이 들어오지만 **설탕물·증류수**에서는 켜지지 않는다. 수돗물은 희미하게 켜질 수 있다 — 소량의 이온이 녹아 있다는 증거다. (주의: 반드시 건전지 같은 낮은 전압만 사용하고, 콘센트 전원은 절대 쓰지 않는다.)

교과서 탐구 실험 설계 — 같은 족 원소는 정말 닮았을까? — 알칼리 금속과 물

목적

같은 1족인 리튬과 나트륨이 물과 같은 방식으로 반응하는지 실험을 설계해 확인하고, 까닭을 원자가 전자로 설명한다.

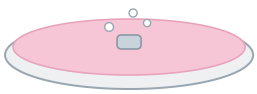
준비 · 과정 — 알칼리 금속은 교사 시연 또는 영상으로만 관찰한다 (보안경 착용, 쌀알 크기 조각)

1. 석유 속의 리튬과 나트륨을 핀셋으로 꺼내 거름종이로 석유를 닦고, 칼로 **같은 크기**로 자른 뒤 자른 면을 관찰한다.
2. 페놀프탈레인 용액을 2~3방울 떨어뜨린 물을 두 페트리 접시에 **같은 양**씩 담고, 각 조각을 넣어 관찰한다.
3. 발생하는 기체를 시험관에 모아 입구에 불꽃을 가까이 가져간다.

조작 변인	원소의 종류 (리튬, 나트륨) — 같은 1족에서 고른다
통제 변인	금속 조각의 크기, 물의 양과 온도, 떨어뜨린 지시약의 양
종속 변인	자른 면의 변화, 기체 발생과 그 종류, 용액의 색, 반응의 세기

결과 (교과서 수준의 대표 관찰)

리튬 Li



기체를 내며 천천히 반응 · 용액이 붉게

나트륨 Na



녹아 둥근 알갱이로 물 위를 돌며 격렬히 반응



입구에 불꽃 → 소리를 내며 탐
= 수소 기체

관찰 항목	리튬	나트륨
자른 면	은백색 광택 → 곧 흐려짐	은백색 광택 → 더 빨리 흐려짐
물에 넣었을 때	수소 기체 발생 (비교적 느림)	**수소 기체 발생 (더 격렬함)**
페놀프탈레인	**붉은색 (염기성)**	**붉은색 (염기성)**

해석의 3단계

1. **공통점 찾기** — 두 금속 모두 물과 반응해 **수소 기체**를 내고, 반응한 물은 **염기성**이 된다.
2. **까닭 연결** — 리튬(2, 1)과 나트륨(2, 8, 1)은 **원자가 전자가 1개로 같아** 전자 1개를 쉽게 잃는다. 그래서 반응의 종류가 같다(세기는 나트륨이 더 크다).
3. **결론** — 같은 족 원소는 화학적 성질이 비슷하다. 물·산소와 잘 반응하므로 알칼리 금속은 석유 속에 보관한다.

> ! **시험에서는 이렇게 바뀐다**
> ① **지시약 바꾸기** — 페놀프탈레인 대신 BTB 용액을 넣으면 **파란색**(염기성). ② **원소 바꾸기** — 칼륨(2, 8, 8, 1)을 넣어도 같은 결과, 반응은 더 격렬하다. ③ **변인 묻기** — 조각 크기나 물의 양이 다르면 공정한 비교가 아니다(통제 변인). 할로젠은 나트륨과 반응시켜 NaCl·NaBr처럼 **같은 꼴의 화합물**이 생기는지로 비교한다.

시험에 나오는 보강

주기율표의 역사 · 준금속 · 2중·3중 결합 · 이온 개수비

주기율표가 만들어지기까지

1829년 **되베라이너**는 성질이 비슷한 원소가 세 개씩 짝을 이루고, 원자량 순으로 놓으면 **가운데 원소의 원자량이 양쪽 원소 원자량의 평균과 비슷하다**는 것을 알아냈다(세 쌍 원소). 리튬 6.9, 칼륨 39.1이면 (6.9 + 39.1) ÷ 2 = 23.0으로 나트륨의 원자량 23.0과 같다. 1865년 **뉴랜즈**는 원소를 원자량 순으로 늘어놓으면 **8번째마다** 성질이 비슷한 원소가 나타난다고 보았다(옥타브설). 1869년 **멘델레예프**는 원자량 순으로 배열하되 성질이 비슷한 원소가 같은 세로줄에 오도록 하고, 맞는 원소가 없으면 **빈칸**으로 남겨 아직 발견되지 않은 원소의 성질을 예언했다. 뒤에 발견된 갈륨(1875년)과 저마늄(1886년)이 예언과 잘 맞았다. 1913년 **모즐리**는 X선 연구로 원소마다 **원자 번호(양성자 수)**를 정하였고, 이후 주기율표는 **원자 번호 순**으로 배열하게 되었다.

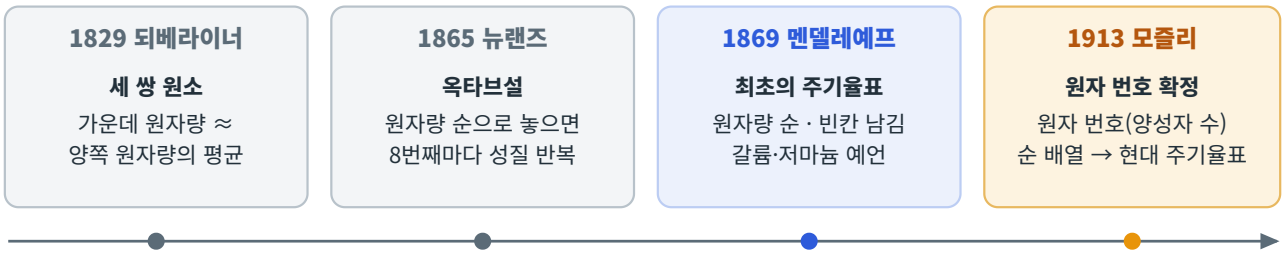


그림 보강 1 | 주기율표의 역사 — 원자량 순(되베라이너·뉴랜즈·멘델레예프)에서 원자 번호 순(모즐리)으로

한 줄 정리: 되베라이너 세 쌍 원소 → 뉴랜즈 옥타브설 → 멘델레예프 원자량 순·빈칸 예언 → 모즐리 원자 번호 순

금속 원소 · 비금속 원소 · 준금속

금속 원소는 광택이 있고 전기와 열이 잘 통하며, 두드리면 얇게 펴지고 당기면 길게 늘어난다. 상온에서 대부분 고체이고(수은은 액체), 전자를 잃고 양이온이 되기 쉽다. **비금속 원소**는 대부분 광택이 없고 전기가 잘 통하지 않으며(흑연은 예외), 상온에서 기체나 고체가 많다(브로민은 액체). 18족을 뺀 비금속은 전자를 얻어 음이온이 되기 쉽다.

두 무리의 경계 가까이에 있는 붕소·규소·저마늄·비소·안티모니·텔루륨은 금속과 비금속의 중간 성질을 띠어 **준금속**이라 한다. 규소와 저마늄은 전기가 조금 통하는 반도체로, 컴퓨터 칩의 재료가 된다.

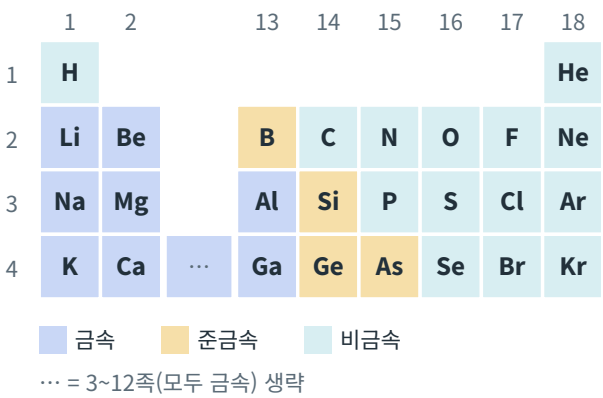
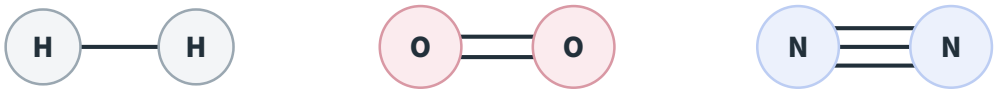


그림 보강 2 | 1~4주기의 금속·준금속·비금속 (위의 수는 족, 왼쪽의 수는 주기)

한 줄 정리: 금속(왼쪽·가운데, 광택·전기 잘 통함·양이온) · 비금속(오른쪽 위, 음이온) · 경계의 준금속(규소·저마늄 → 반도체)

단일 결합 · 2중 결합 · 3중 결합

비금속 원자는 바깥 껍질 전자가 8개(수소는 2개)가 되도록 **모자란 전자 수만큼** 전자쌍을 공유한다. 바깥 껍질에 전자 8개를 채워 안정해지려는 이 경향을 **옥텟 규칙**이라 한다. 두 원자 사이의 공유 전자쌍이 1개면 **단일 결합**, 2개면 **2중 결합**, 3개면 **3중 결합**이다. 원자가 전자가 7개인 플루오린·염소는 1개, 6개인 산소는 2개, 5개인 질소는 3개, 4개인 탄소는 4개가 모자란다. 그래서 수소 분자(H_2)와 염소 분자(Cl_2)는 단일 결합, 산소 분자(O_2)는 2중 결합, 질소 분자(N_2)는 3중 결합을 이룬다. 이산화 탄소(CO_2)에서는 탄소가 두 산소와 각각 2중 결합을 하여 공유 전자쌍이 모두 4개다.



수소 H_2 — 단일 결합
공유 전자쌍 1개

산소 O_2 — 2중 결합
공유 전자쌍 2개

질소 N_2 — 3중 결합
공유 전자쌍 3개

원자 사이의 선 1개 = 공유 전자쌍 1개

그림 보강 3 | 공유 전자쌍의 수 — 수소 1개 · 산소 2개 · 질소 3개

한 줄 정리: 모자란 전자 수만큼 공유 → H_2·Cl_2 단일, O_2 2중, N_2 3중 · CO_2는 2중 결합 2개(공유 전자쌍 4개)

화학식과 이온 개수비 · 생활 속 결합 물질

이온 결합 물질은 전체 전하가 0이므로 **(양이온 전하 × 개수) = (음이온 전하의 크기 × 개수)**가 되는 개수비로 결합한다. 나트륨 이온(Na^+)과 산화 이온(O^{2-})은 2 : 1로 결합해 Na_2O, 칼슘 이온(Ca^{2+})과 염화 이온(Cl^-)은 1 : 2로 결합해 $CaCl_2$, 알루미늄 이온(Al^{3+})과 산화 이온(O^{2-})은 3 × 2 = 2 × 3이 되도록 2 : 3으로 결합해 Al_2O_3가 된다. 화학식에서는 양이온을 앞에, 음이온을 뒤에 쓰고 개수를 아래 첨자로 적는다(1은 쓰지 않는다).

결합	생활 속 물질과 쓰임
이온 결합	염화 나트륨(NaCl) 소금·음식 간 · 염화 칼슘($CaCl_2$) 눈을 녹이는 제설제·습기 제거제 · 플루오린화 나트륨(NaF) 충치 예방 치약
공유 결합	물(H_2O) 용매 · 이산화 탄소(CO_2) 드라이아이스·탄산음료 · 메테인(CH_4) 도시가스 · 설탕 단맛

한 줄 정리: 양이온 전하 합 = 음이온 전하 합 → Na_2O(2 : 1) · $CaCl_2$(1 : 2) · Al_2O_3(2 : 3)

보강 문제

1 멘델레예프는 원소를 원자 번호 순으로 배열하여 최초의 주기율표를 만들었다. (O , X) ●○○

2 질소 분자(N_2)에서 두 질소 원자는 전자쌍 3개를 공유하는 3중 결합을 이룬다. (O , X) ●○○

3 규소·저마늄처럼 금속 원소와 비금속 원소의 중간 성질을 띠어 반도체 재료로 쓰이는 원소를 _____(이)라고 한다. ●○○

4 자료 표는 되베라이너의 세 쌍 원소 중 하나의 원자량이다. 되베라이너의 생각에 따라 구한 나트륨의 원자량 예상값은? ●○○

원소	리튬	나트륨	칼륨
원자량	6.9	?	39.1

① 16.1 ② 23.0 ③ 32.2 ④ 39.1 ⑤ 46.0

5 주기율표의 역사에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

① 되베라이너는 세 쌍 원소에서 가운데 원소의 원자 번호가 양쪽 원소 원자 번호의 평균이라고 보았다.
② 멘델레예프의 주기율표에는 빈칸이 하나도 없었다.
③ 모즐리는 원소를 원자량 순으로 배열하는 방법을 처음 제안하였다.
④ 뉴랜즈는 원소를 원자량 순으로 늘어놓으면 8번째마다 성질이 비슷한 원소가 나타난다고 보았다.
⑤ 현대 주기율표는 원소를 원자량 순으로 배열한다.

6 다음 이온이 결합하여 만든 물질의 화학식으로 옳은 것은? (단, 이온은 Na^+, Mg^{2+}, Ca^{2+}, Al^{3+}, Cl^-, O^{2-}이다.) ●●○

① NaO ② CaCl ③ MgCl ④ Na_2Cl ⑤ Al_2O_3

7 자료 그림은 분자 (가)~(다)의 결합을 원자 사이의 선으로 나타낸 것이다. 선 1개는 공유 전자쌍 1개를 뜻한다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

O = O (가)

O = C = O (다)

N ≡ N (나)

보 기

ㄱ. 공유 전자쌍의 수는 (나)가 가장 많다.
ㄴ. (다)에서 탄소 원자는 두 산소 원자와 각각 2중 결합을 이룬다.
ㄷ. (가)~(다)는 모두 비금속 원소끼리 결합한 물질이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8 자료 표는 원소 X~Z의 홑원소 물질이 상온에서 보이는 성질을 나타낸 것이다. X~Z는 각각 금속, 비금속, 준금속 중 하나이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

원소	광택	전기 전도성	그 밖의 성질
X	있음	잘 통함	두드리면 얇게 펴진다
Y	없음	통하지 않음	상온에서 기체이다
Z	있음	조금 통함	잘 부서진다

보 기

ㄱ. X는 금속 원소이다.
ㄴ. Y는 주기율표에서 주로 왼쪽에 있다.
ㄷ. Z는 금속과 비금속의 경계 가까이에 있으며, 규소가 그 예이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

보강 문제 해설

1 X 멘델레예프는 원자량 순으로 배열하였다. 원자 번호 순 배열은 모즐리(1913년) 이후다.

2 O 질소는 원자가 전자가 5개라 3개가 모자라므로, 두 원자가 전자쌍 3개를 공유한다.

3 **준금속** 금속과 비금속의 경계 가까이에 있는 붕소·규소·저마늄 등이다.

4 ② 가운데 원소의 원자량 ≈ 양쪽 평균 = (6.9 + 39.1) ÷ 2 = 46.0 ÷ 2 = 23.0이다. 실제 나트륨의 원자량도 약 23.0이다.

바로알기
① (39.1 − 6.9) ÷ 2로, 차의 절반이다.
③ 39.1 − 6.9로, 두 원자량의 차다.
④ 칼륨의 원자량 그대로다.
⑤ 두 원자량의 합으로, 2로 나누지 않았다.

5 ④ 뉴랜즈의 옥타브설이다.

바로알기
① 원자 번호가 아니라 원자량의 평균이다.
② 빈칸을 남겨 갈륨·저마늄 같은 원소를 예언했다.
③ 모즐리는 원자 번호를 정하여 원자 번호 순 배열의 근거를 마련했다.
⑤ 현대 주기율표는 원자 번호 순이다.

6 ⑤ Al^{3+} 2개(+6)와 O^{2-} 3개(−6)로 전하의 합이 0이다.

바로알기
① Na^+ 2개 + O^{2-} 1개 → Na_2O이다.
② Ca^{2+} 1개 + Cl^- 2개 → $CaCl_2$이다.
③ Mg^{2+} 1개 + Cl^- 2개 → $MgCl_2$이다.
④ Na^+과 Cl^-은 1 : 1 → NaCl이다.

7 ④ ㄴ: (다)는 O=C=O로 탄소가 산소와 각각 2중 결합을 한다. ㄷ: 산소·질소·탄소는 모두 비금속 원소로, (가)~(다)는 공유 결합 물질이다.

바로알기
ㄱ 공유 전자쌍은 (가) 2개, (나) 3개, (다) 2 + 2 = 4개로 (다)가 가장 많다.

8 ③ ㄱ: 광택이 있고 전기가 잘 통하며 펴지는 X는 금속이다. ㄷ: 광택은 있지만 전기가 조금 통하고 잘 부서지는 Z는 준금속(예: 규소)이다.

바로알기
ㄴ 비금속인 Y는 주기율표의 주로 오른쪽 위에 있다. 왼쪽은 금속 구역이다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 주기율표에서 세로줄을 족, 가로줄을 주기라고 한다. (O , X)

2 알칼리 금속은 물과 잘 반응하지 않는 안정한 금속이다. (O , X)

3 염화 나트륨은 고체 상태에서 전기가 잘 통한다. (O , X)

4 원자의 가장 바깥 전자껍질에 들어 있는 전자를 _____라고 하며, 같은 족 원소는 이 수가 같다.

5 헬륨·네온·아르곤처럼 가장 바깥 전자껍질이 가득 차 있어 안정한 18족 원소를 _____라고 한다.

6 금속 원소와 비금속 원소 사이에는 주로 _____ 결합이, 비금속 원소들 사이에는 _____ 결합이 형성된다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

7 주기율표에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

10통과1-02-03 | 개념 1

① 가로줄을 족, 세로줄을 주기라고 한다.
② 같은 주기 원소들은 화학적 성질이 비슷하다.
③ 원소를 원자 번호 순으로 배열한다.
④ 주기율표의 오른쪽 위에는 주로 금속 원소가 있다.
⑤ 18족 원소는 반응성이 매우 크다.

8 중요 자료 그림은 주기율표의 일부에 A~E를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~E는 임의의 기호이다.) ●●○

10통과1-02-03 | 개념 1·2

	1족	2족	13족	14족	15족	16족	17족	18족
1주기								
2주기	A						C	
3주기	B						D	E

보 기
ㄱ. A와 B는 화학적 성질이 비슷하다.
ㄴ. B와 D는 같은 주기 원소이다.
ㄷ. E는 반응성이 커서 금속과 잘 반응한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9 리튬, 나트륨, 칼륨의 공통 성질로 옳은 것은? ●○○

10통과1-02-03 | 개념 2

① 물과 격렬하게 반응한다.
② 칼로 자를 수 없을 만큼 단단하다.
③ 원자가 전자가 7개이다.
④ 주기율표의 17족 원소이다.
⑤ 공기 중에 두어도 광택을 잃지 않는다.

10 탐구 다음은 같은 족 원소를 비교하는 실험이다.

[과정] 같은 크기의 리튬, 나트륨 조각을 페놀프탈레인 용액을 떨어뜨린 같은 양의 물에 각각 넣는다.
[결과] 둘 다 기체가 발생하고 용액이 붉게 변했다. 나트륨이 더 격렬했다.

이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과1-02-03 | 개념 2·3, 교과서 탐구

① 발생한 기체는 산소이다.
② 반응 후 두 용액은 모두 염기성을 띤다.
③ 이 실험의 조작 변인은 물의 양이다.
④ 금속 조각의 크기는 서로 다르게 해야 한다.
⑤ 리튬과 나트륨은 원자가 전자 수가 다르다.

11 17족 원소인 플루오린, 염소, 브로민, 아이오딘에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-03 | 개념 2 (개념 4 연계)

보 기
ㄱ. 반응성이 커서 금속과 잘 반응한다.
ㄴ. 원자가 전자가 1개이다.
ㄷ. 염소는 나트륨과 반응할 때 전자를 잃는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12 자료 표는 원자 A~D의 전자 배치를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~D는 임의의 원소 기호이다.) ●●○

10통과1-02-03 | 개념 3·4

원자	A	B	C	D
전자 배치	2, 1	2, 8, 1	2, 8, 7	2, 8, 8

보 기
ㄱ. A와 B는 같은 주기 원소이다.
ㄴ. B와 C는 전자껍질 수가 같다.
ㄷ. D는 가장 바깥 전자껍질이 가득 차 안정하다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13 중요 원자가 화학 결합을 형성하는 이유에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-03 | 개념 4

보 기
ㄱ. 원자들은 비활성 기체와 같은 안정한 전자 배치를 이루려고 결합한다.
ㄴ. 나트륨은 전자 1개를 잃으면 네온과 같은 전자 배치의 양이온이 된다.
ㄷ. 염소는 전자 1개를 잃으면 아르곤과 같은 전자 배치가 된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14 다음은 화학 결합에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-04 | 개념 4~6

학생 A : 이온 결합에서 금속 원자는 전자를 얻어 음이온이 돼.
학생 B : 비금속 원자끼리는 전자를 내놓아 쌍으로 함께 써.
학생 C : 두 결합 모두 원자들이 비활성 기체와 같은 전자 배치를 이뤄.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

15 원자 A~C의 전자 배치는 A(2, 8, 2), B(2, 6), C(2, 8, 7)이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, A~C는 임의의 원소 기호이다.) ●●●

10통과1-02-04 | 개념 3·5·6

① A와 B는 전자쌍을 공유하여 결합한다.
② A는 전자 2개를 얻어 음이온이 된다.
③ B_2 분자에서 공유 전자쌍은 1개이다.
④ A와 C로 이루어진 물질의 화학식은 AC_2이다.
⑤ A와 B로 이루어진 물질의 화학식은 A_2B이다.

16 중요 탐구 다음은 염화 나트륨의 전기 전도성을 알아보는 실험이다.

[과정] 건전지·LED와 연결한 두 전극을 (가) 고체 염화 나트륨, (나) 염화 나트륨 수용액, (다) 증류수에 각각 대고 LED를 관찰한다.
[결과] LED는 (나)에서만 켜졌다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

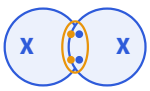
10통과1-02-04 | 개념 7, 탐구

보 기
ㄱ. (가)에서 고체 속의 이온은 이동할 수 없다.
ㄴ. (나)에서는 이온이 이동하며 전하를 운반한다.
ㄷ. (다)는 (나)에서 LED가 켜진 원인이 물 자체가 아님을 확인하는 과정이다.

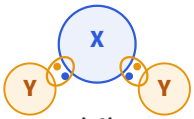
① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17 자료 그림은 분자 (가)와 (나)의 결합 모형을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X, Y는 임의의 원소 기호이고, 그림에는 공유한 전자만 나타내었다.) ●●○

10통과1-02-04 | 개념 6 (개념 7 연계)



(가)



(나)

보 기

ㄱ. (가)에서 두 원자는 전자쌍 1개를 공유한다.
ㄴ. (나)에서 X는 전자를 잃어 양이온이 되었다.
ㄷ. (가)와 (나)는 모두 공유 결합 물질이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18 서술형 고체 염화 나트륨은 전기가 통하지 않지만 수용액은 전기가 잘 통한다. 그 까닭을 **'이온'**, **'이동'**, **'전하'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-02-04 | 개념 7

19 중요 서술형 나트륨(Na)과 염소(Cl)가 반응하여 염화 나트륨이 만들어지는 과정을 **'전자'**, **'양이온'**, **'음이온'**, **'정전기적 인력'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과1-02-04 | 개념 5

20 서술형 18족 원소인 네온(Ne)이 다른 원소와 거의 반응하지 않는 까닭을 **'가장 바깥 전자껍질'**을 포함하여 쓰고, 이를 바탕으로 원자들이 화학 결합을 형성하는 까닭을 **'비활성 기체'**를 포함하여 서술하시오. ●●●

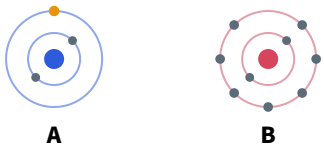
10통과1-02-03 | 개념 4

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

21 **자료** 그림은 원자 A와 B의 전자 배치를 나타낸 것이다. A, B는 각각 리튬과 플루오린 중 하나이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A, B는 임의의 원소 기호이다.) ●●○ [2점]

10통과1-02-03 | 개념 3·4



보 기

ㄱ. A의 원자가 전자는 1개이다.
ㄴ. A와 B가 결합할 때 A는 양이온이 된다.
ㄷ. B는 전자 1개를 얻으면 네온형 배치가 된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 **자료** 표는 고체 물질 X, Y의 전기 전도성을 상태별로 조사한 결과이다. X, Y는 각각 염화 나트륨과 설탕 중 하나이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-02-04 | 개념 5~7

물질	고체 상태	수용액
X	통하지 않음	잘 통함
Y	통하지 않음	통하지 않음

보 기

ㄱ. X는 이온 결합 물질인 염화 나트륨이다.
ㄴ. Y의 수용액에는 전하를 운반하는 입자가 많다.
ㄷ. X가 고체 상태에서 전기가 통하지 않는 것은 고체 X 속에 이온이 없기 때문이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23 **자료** 그림 (가)는 주기율표의 일부에 원소 A~D를, (나)는 물질 A_2B와 CD의 결합 모형을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~D는 임의의 원소 기호이다.) ●●● [2.5점]

10통과1-02-04 | 개념 2·4·5 (개념 7 연계)

(가)

	1족	2족	13족	14족	15족	16족	17족	18족
1주기	A							
2주기						B		
3주기	C						D	

(나)



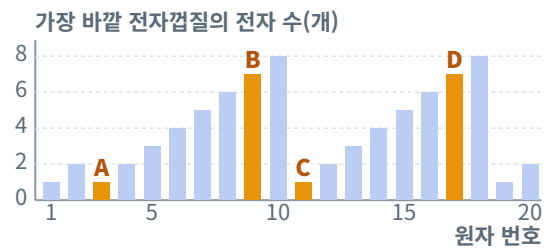
보 기

ㄱ. A와 C는 같은 족이므로 둘 다 알칼리 금속이다.
ㄴ. C^+은 아르곤과 같은 전자 배치를 이룬다.
ㄷ. CD는 고체 상태에서는 전기가 통하지 않지만, 물에 녹이면 전기가 통한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 **자료** 그래프는 원자 번호 1~20인 원소의 가장 바깥 전자껍질의 전자 수를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~D는 임의의 원소 기호이다.) ●●● [2.5점]

10통과1-02-03 | 개념 1·3



보 기

ㄱ. A와 C는 화학적 성질이 비슷하다.
ㄴ. B와 D는 같은 족 원소이다.
ㄷ. C와 D는 전자껍질 수가 같다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	X	X	원자가 전자	비활성 기체	이온, 공유	③	③	①	②	①	④
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	③	④	④	⑤	②	서술형	서술형	서술형	⑤	①	②	⑤

1 O

개념 1

세로줄 = 족(1~18), 가로줄 = 주기(1~7). 같은 족 원소는 화학적 성질이 비슷하다.

2 X

개념 2

알칼리 금속은 반응성이 매우 커서 물과 격렬하게 반응한다. 그래서 석유 속에 보관한다.

3 X

개념 7

고체에서는 이온이 제자리에 붙들려 있어 전기가 통하지 않는다. 수용액·액체에서만 통한다.

4 원자가 전자

개념 3

가장 바깥 껍질의 전자. 화학 반응의 주인공이며, 같은 족 = 원자가 전자 수가 같다.

5 비활성 기체

개념 4

He·Ne·Ar 등 18족. 바깥 껍질이 가득 차 있어 결합하지 않아도 안정하다.

6 이온, 공유

개념 5·6

금속+비금속 = 전자 이동 → 이온 결합. 비금속끼리 = 전자쌍 공유 → 공유 결합.

7 ③

개념 1

현대 주기율표의 배열 기준은 원자 번호(양성자 수)다.

바로알기

① 세로줄이 족, 가로줄이 주기이다. ② 성질이 비슷한 것은 같은 족 원소들이다. ④ 오른쪽 위에는 주로 비금속 원소가 있다. ⑤ 18족은 거의 반응하지 않는 비활성 기체이다.

8 ③

개념 1·2

ㄱ (옳음) A(2주기)와 B(3주기)는 같은 1족 — 같은 족 원소는 화학적 성질이 비슷하다. **ㄴ (옳음)** B와 D는 같은 가로줄(3주기)에 있다.

꼼꼼 자료 분석



파란 틀 A·B: 같은 1족 → 원자가 전자 1개 → 성질 비슷 (ㄱ)
주황 틀 B·D·E: 같은 3주기 → 전자껍질 수가 같다 (ㄴ)
E: 18족 비활성 기체 → 거의 반응하지 않는다 (ㄷ ×)

바로알기

ㄷ (틀림 →) E는 18족 **비활성 기체**로, 가장 바깥 전자껍질이 가득 차 있어 다른 원소와 **거의 반응하지 않는다**. 금속과 잘 반응하는 것은 17족 할로젠(C, D)이다.

9 ①

개념 2

리튬·나트륨·칼륨은 1족 알칼리 금속 — 무르고, 반응성이 매우 커서 물과 격렬히 반응한다.

바로알기

② 칼로 잘릴 만큼 무르다. ③ 원자가 전자가 1개이다. ④ 1족 원소이다(17족은 할로젠). ⑤ 산소와 빠르게 반응해 광택을 잃는다 — 그래서 석유 속에 보관한다.

10 ② 개념 2·3 | 교과서 탐구

두 금속 모두 물과 반응해 수소 기체를 내고, 페놀프탈레인 용액이 붉게 변했으므로 반응 후 용액은 **염기성**이다. 리튬(2, 1)과 나트륨(2, 8, 1)은 원자가 전자가 1개로 같은 1족이라 반응의 종류가 같다.

> **바로알기**
> ① 발생한 기체는 **수소**이다(불꽃을 대면 '펑' 소리를 내며 탄다). ③ 조작 변인은 **원소의 종류**(리튬, 나트륨)이고, 물의 양은 통제 변인이다. ④ 공정한 비교를 위해 금속 조각의 크기는 **같게** 한다. ⑤ 둘 다 원자가 전자가 **1개로 같다**.

11 ① 개념 2 | 개념 4 연계

ㄱ (옳음) 할로젠은 반응성이 커서 금속이나 수소와 잘 반응해 화합물을 만든다.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 할로젠의 원자가 전자는 **7개**이다(1개는 알칼리 금속). ㄷ (틀림 →) 염소(2, 8, 7)는 나트륨과 반응할 때 전자 1개를 **얻어** 음이온 Cl^-이 된다.

12 ④ 개념 3·4

껍질 수 = 주기, 원자가 전자 수 = 족. A(껍질 2개, 원자가 전자 1), B(3개, 1), C(3개, 7), D(3개, 바깥 껍질 8개로 가득).

ㄴ (옳음) B와 C는 전자껍질이 3개로 같다(같은 3주기). **ㄷ (옳음)** D(2, 8, 8)는 아르곤과 같은 배치 — 바깥 껍질이 가득 차 안정하다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) A와 B는 원자가 전자 수가 모두 1개인 **같은 족** 원소이고, 전자껍질 수(2개, 3개)가 달라 **주기는 다르다**.

13 ③ 개념 4

ㄱ (옳음) 결합의 목적 = 비활성 기체형 배치. **ㄴ (옳음)** Na(2, 8, 1)는 전자 1개를 잃어 Ne형(2, 8)의 Na^+이 된다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 염소(2, 8, 7)는 전자 1개를 **얻어야** Ar형(2, 8, 8)이 된다. 잃다/얻다 바꿔치기 함정.

14 ④ 개념 4~6

B (옳음) 비금속끼리는 어느 쪽도 전자를 내주지 않으므로 전자를 내놓아 쌍으로 함께 쓴다 — 공유 결합. **C (옳음)** Na^+은 Ne형, Cl^-은 Ar형, 물의 O는 Ne형·H는 He형 — 결합의 목표는 늘 비활성 기체형 배치다.

> **바로알기**
> **A** (틀림 →) 이온 결합에서 금속 원자는 전자를 **잃어 양이온**이 되고, 비금속 원자가 전자를 얻어 음이온이 된다.

15 ④ 개념 3·5·6

A(2, 8, 2)는 원자가 전자 2개인 금속(마그네슘) → 2개를 잃어 A^{2+}. B(2, 6)는 산소 → 2개를 얻어 B^{2-}. C(2, 8, 7)는 염소 → 1개를 얻어 C^-. 이온 결합 물질은 전하의 합이 0인 개수비로 결합하므로 $A^{2+} : C^- = 1 : 2$ → $AC_2(MgCl_2)$.

> **바로알기**
> ① A(금속)와 B(비금속)는 전자가 이동하는 **이온 결합**을 한다. ② A는 전자 2개를 **잃어 양이온** A^{2+}이 된다. ③ $B_2(O_2)$에서 공유 전자쌍은 **2개**이다(2중 결합). ⑤ A^{2+}과 B^{2-}은 1 : 1로 결합해 화학식이 **AB**이다.

16 ⑤ 개념 7 | 탐구

ㄱ (옳음) 고체에서는 이온이 정전기적 인력으로 제자리에 붙들려 이동할 수 없다 → LED가 꺼진다. **ㄴ (옳음)** 물에 녹으면 Na^+·Cl^-이 자유롭게 이동하며 전하를 운반한다 → LED가 켜진다. **ㄷ (옳음)** 증류수만으로는 LED가 켜지지 않으므로, (나)에서 LED가 켜진 원인은 물 자체가 아니라 녹아 있는 이온임을 비교해 확인할 수 있다.

> **함정 체크**
> "물에 녹아야 이온이 생긴다"가 아니다 — 이온은 고체에도 있었고, 물속에서 **움직일 수 있게** 되었을 뿐이다.

17 ②

개념 6 | 개념 7 연계

ㄷ (옳음) (가)는 X 원자 2개가, (나)는 X 1개와 Y 2개가 전자쌍을 공유한 분자 — 모두 공유 결합 물질이다. (가)는 산소 기체 O_2, (나)는 물 H_2O와 같은 짜임이다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) (가)의 겹친 자리에는 전자가 4개 — 두 원자는 전자쌍 **2개**를 공유한다. ㄴ (틀림 →) (나)에서 X는 Y와 각각 **전자쌍 1개씩을 공유**할 뿐, 이온이 되지 않는다.

18 모범 답안

개념 7

고체 상태에서는 Na^+과 Cl^-이 정전기적 인력으로 제자리에 붙들려 있어 **이온**이 **이동**할 수 없으므로 전기가 통하지 않는다. 물에 녹으면 이온들이 자유롭게 **이동**하면서 **전하**를 운반하므로 전기가 잘 통한다.

채점 요소	배점
① 고체에서는 이온이 이동할 수 없다고 썼다.	2점
② 수용액에서는 이온이 자유롭게 이동할 수 있다고 썼다.	2점
③ 이동하는 이온이 전하를 운반하여 전기가 통한다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "고체에는 이온이 없고, 물에 녹아야 이온이 생기기 때문이다." — 이온은 고체에도 있다. 움직이지 못할 뿐이다.

19 모범 답안

개념 5

나트륨(2, 8, 1)은 원자가 **전자** 1개를 염소에게 내주어 **양이온**(Na^+)이 되고, 염소(2, 8, 7)는 그 전자 1개를 얻어 **음이온**(Cl^-)이 된다. 이렇게 생긴 양이온과 음이온이 **정전기적 인력**으로 결합하여 염화 나트륨이 된다.

채점 요소	배점
① 나트륨이 전자 1개를 잃어 양이온이 된다고 썼다.	2점
② 염소가 전자 1개를 얻어 음이온이 된다고 썼다.	2점
③ 양이온과 음이온이 정전기적 인력으로 결합한다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "나트륨과 염소가 전자쌍을 공유하여 결합한다." — 전자가 이동하는 이온 결합을 공유 결합으로 쓴 답.

20 모범 답안

개념 4

네온(2, 8)은 **가장 바깥 전자껍질**이 전자로 가득 차 있어 안정하므로 다른 원소와 거의 반응하지 않는다. 다른 원자들도 이처럼 **비활성 기체**와 같은 안정한 전자 배치를 이루려고 전자를 잃거나, 얻거나, 공유하며 화학 결합을 형성한다.

채점 요소	배점
① 네온은 가장 바깥 전자껍질이 가득 차 있어 안정하다고 썼다.	2점
② 비활성 기체형 전자 배치를 이루려고 결합한다고 썼다.	2점
③ 그 방법으로 전자를 잃거나 얻거나 공유한다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "네온은 기체라서 반응하지 않는다." — 상태가 아니라 전자 배치(가득 찬 바깥 껍질)가 까닭이다.

21 ⑤ 개념 3·4 | 2점

A(2, 1)는 리튬, B(2, 7)는 플루오린이다.

ㄱ (옳음) A의 가장 바깥 껍질 전자는 1개다. **ㄴ (옳음)** A(리튬)는 금속 — 전자 1개를 잃어 헬륨형(2)의 양이온이 된다. **ㄷ (옳음)** B(2, 7)가 1개를 얻으면 (2, 8) = 네온형 배치.

> **함정 체크**
> 잃을지 얻을지는 **원자가 전자 수**로 판정 — 1~2개면 잃는 쪽, 6~7개면 얻는 쪽이 쉽다.

22 ① 개념 5~7 | 2점

수용액에서 통하는 X = 염화 나트륨(이온 결합), 어느 상태로도 안 통하는 Y = 설탕(공유 결합)이다.

ㄱ (옳음) 고체 X·수용액 O 패턴은 이온 결합 물질의 지문이다.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) Y(설탕)는 분자 그대로 녹아 이온이 생기지 않으므로, 수용액에 **전하를 운반하는 입자가 없다**. ㄷ (틀림 →) 고체 X 속에도 이온은 **존재한다** — 정전기적 인력에 붙들려 이동하지 못할 뿐이다.

23 ② 개념 2·4·5 | 2.5점

(가)에서 A = 1주기 1족(수소), B = 2주기 16족(산소), C = 3주기 1족(나트륨), D = 3주기 17족(염소). 따라서 (나)의 A_2B는 물, CD는 염화 나트륨이다.

ㄷ (옳음) CD는 금속+비금속의 이온 결합 물질 — 고체에서는 이온이 움직이지 못하고, 수용액에서는 이온이 이동해 전기가 통한다.

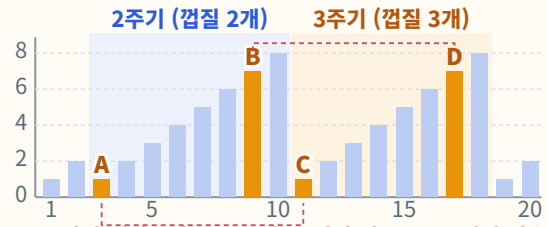
> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) A(수소)는 1족이지만 **알칼리 금속이 아니다** — 알칼리 금속은 수소를 제외한 1족 금속으로, C만 알칼리 금속이다. ㄴ (틀림 →) C(2, 8, 1)는 전자 1개를 잃어 C^+(2, 8)이 되므로 **네온**과 같은 전자 배치를 이룬다.

24 ⑤ 개념 1·3 | 2.5점

그래프에서 A = 원자 번호 3(바깥 전자 1개), B = 9(7개), C = 11(1개), D = 17(7개)이다.

ㄱ (옳음) A와 C는 가장 바깥 전자가 1개로 같은 1족 — 화학적 성질이 비슷하다. **ㄴ (옳음)** B와 D는 바깥 전자가 7개로 같은 17족이다. **ㄷ (옳음)** 값이 1로 떨어진 뒤 다시 8까지 오르는 구간이 한 주기다. C(11)와 D(17)는 같은 구간(11~18)에 있으므로 같은 3주기 — 전자껍질 수가 3개로 같다.

꼼꼼 자료 분석



A·C 바깥 전자 1개, B·D 7개 → 각각 같은 족 → 성질 비슷
값이 1로 뚝 떨어질 때마다 새 주기(껍질 하나 추가) 시작
C와 D는 같은 구간(11~18) = 같은 3주기 = 껍질 수 같음

> **함정 체크**
> 그래프가 톱니처럼 반복되는 것 자체가 **주기성**이다. 같은 높이(같은 값) = 같은 족, 같은 톱니 한 구간 = 같은 주기.

알 이 소단원, 이것만은!

- √ 주기율표: **세로줄(족)** = **원자가 전자 수** = **성질**. 1족 알칼리 금속·17족 할로젠·18족 비활성 기체 세 기둥부터.
- √ 결합의 이유는 하나 — **비활성 기체형 전자 배치**. 금속+비금속 = **이온 결합(주고받기)**, 비금속끼리 = **공유 결합(같이 쓰기)**.
- √ 전기 전도성 판정 = **"움직일 수 있는 전하 운반 입자가 있는가?"** 이온 결합 물질은 수용액·액체에서만 통한다.

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 같은 족 원소들의 화학적 성질이 비슷한 것은 무엇의 수가 같기 때문인가?
2. 금속 원소와 비금속 원소 사이에 주로 형성되는 화학 결합은?
3. 고체 염화 나트륨에 전기가 통하지 않는 까닭을 한 문장으로 답하면?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 원자가 전자 2 이온 결합 3 이온이 있지만 이동할 수 없어서

MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"이온 결합은 주고받기, 공유 결합은 같이 쓰기 — 이 한 줄을 못 외우면 124쪽으로! — 박찬쌤"